ハイブリッドトランスポートネットワークへの期待と課題

Hiroshi Otsubo

NTT Communications

キャリアの課題

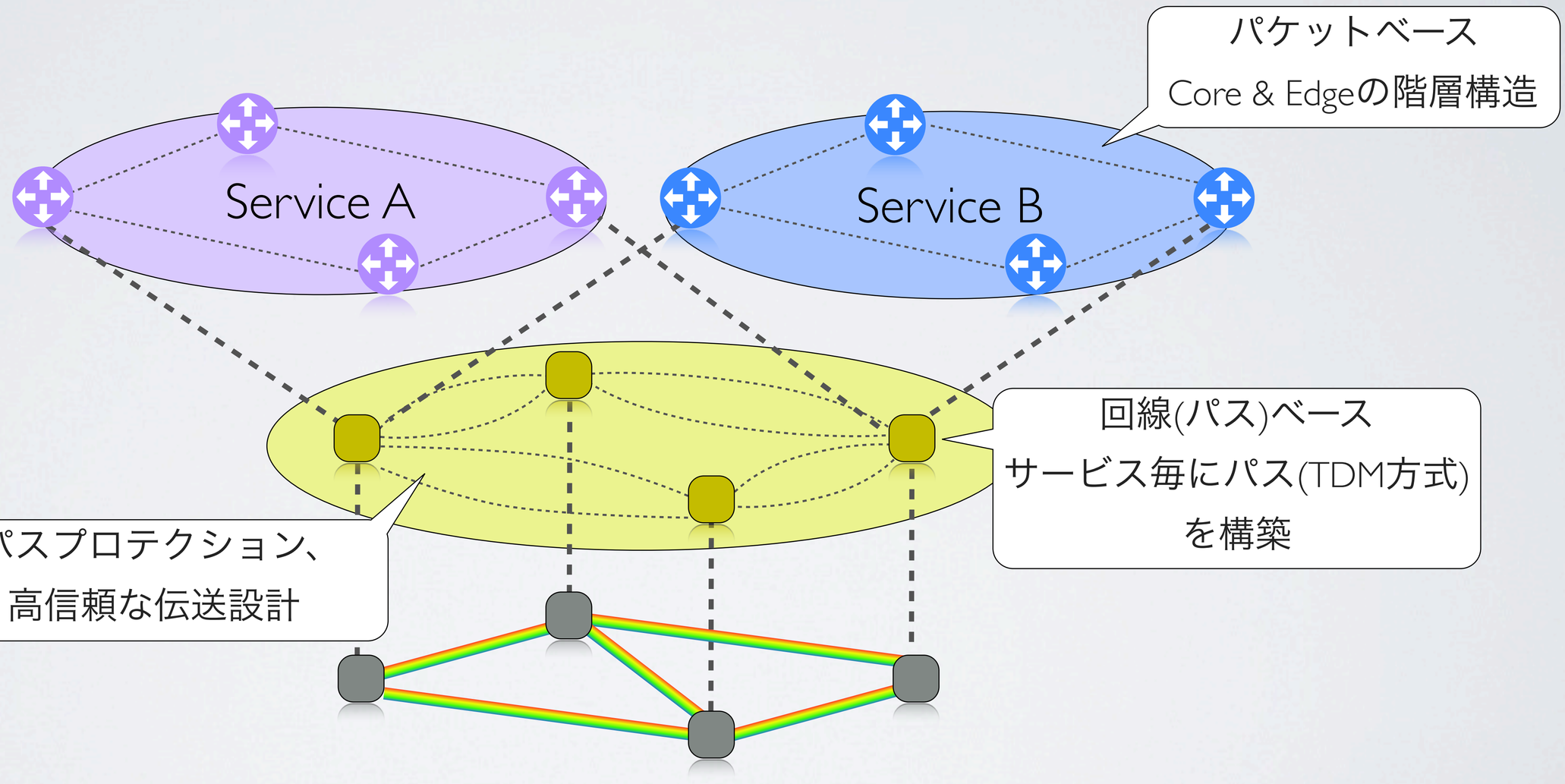
- Add valueしてサービスで収益をあげていくことと、コスト(CapEX & OpEX)を抑えること
  - トラフィックは増加、収入は据え置き
  - サービス、トランスポートの個々の技術最適化やコスト最適化はやってきたし、ある程度やりつくした(？)
  - これまでのように、更なる技術進歩 = 広帯域化/高密度化 = コスト削減を期待する以外、その他できることはないか？

ネットワークアーキテクチャ

サービス

SONET
/SDH

WDM



どうやってコストを抑える？

2つの''統合''アプローチで、ネットワークアーキテクチャをシンプルに

- トランスポートNWとサービスの機能統合

  >コア部分はエッジ間のトラフィックをシンプルに転送

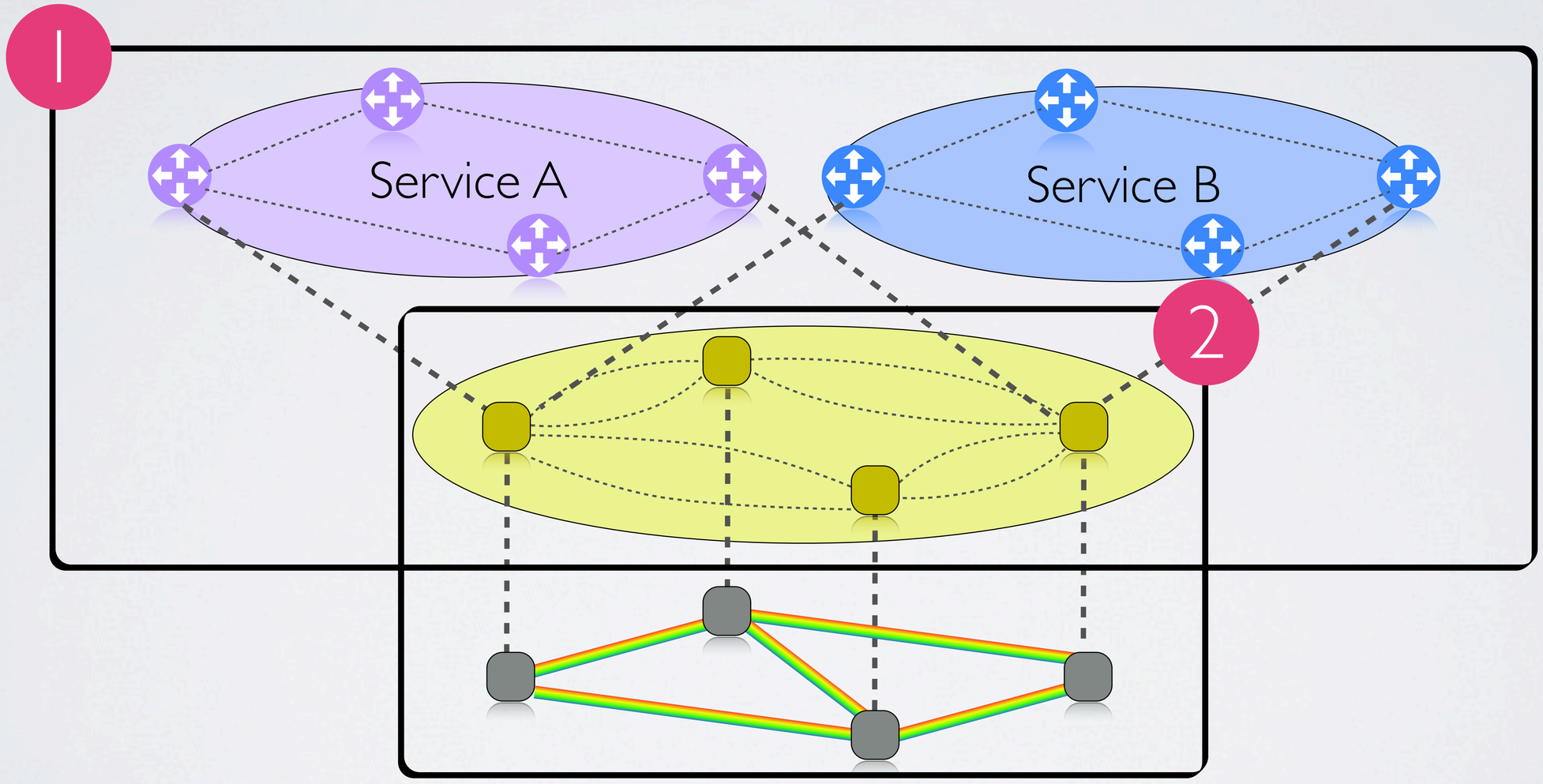
  >サービス機能はエッジで実現 > コアルータレスのフラットなトポロジへ

- トランスポートNWの統合(装置統合)でシンプル化

SONET/SDH(TDM方式)からパケットスイッチングへ

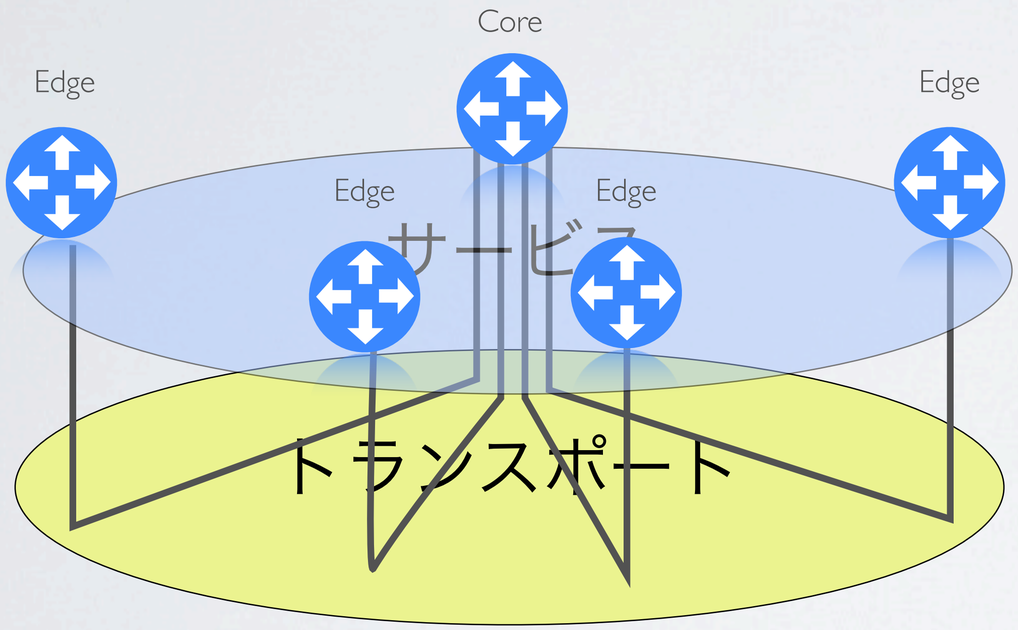
- トラフィック統計多重により効率的なトランスポート
- SONET/SDHからの脱却

2つの統合アプローチ



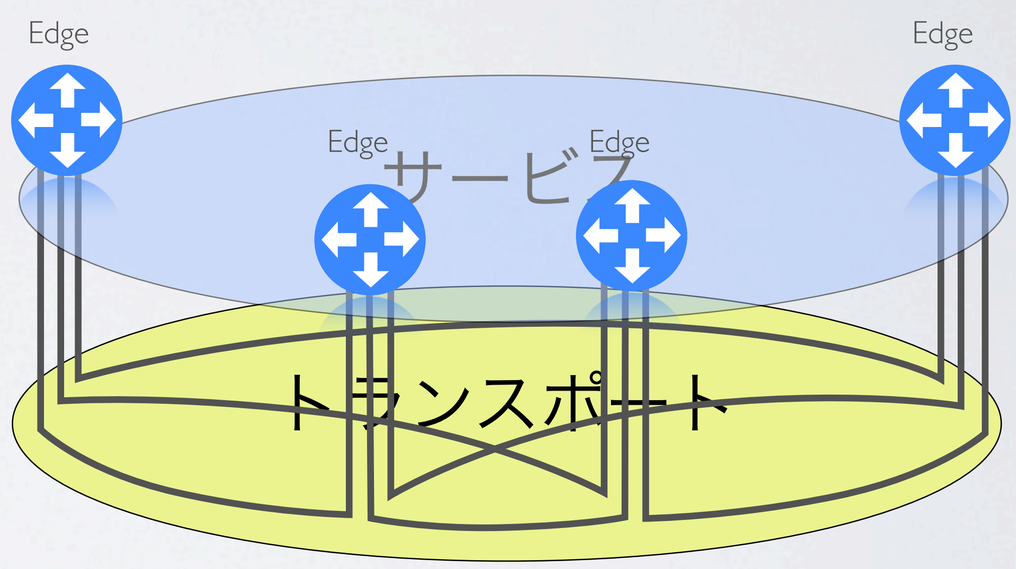
トランスポートとサービスの機能統合

これまでの階層トポロジ



- トラフィックはコアを経由
- ルータインタフェース = 8
- パス数 = 4

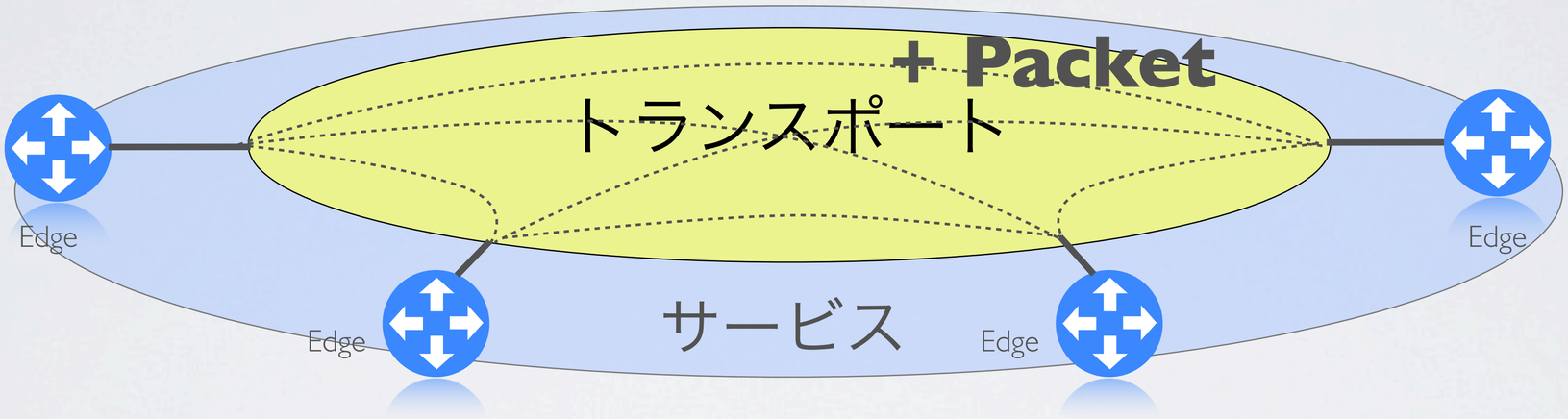
単純にコアルータレスにすると・・



- Edge間でダイレクトなコネクション
- ルータインタフェース = 12
- パス数 = 6

トランスポートとサービスの機能統合

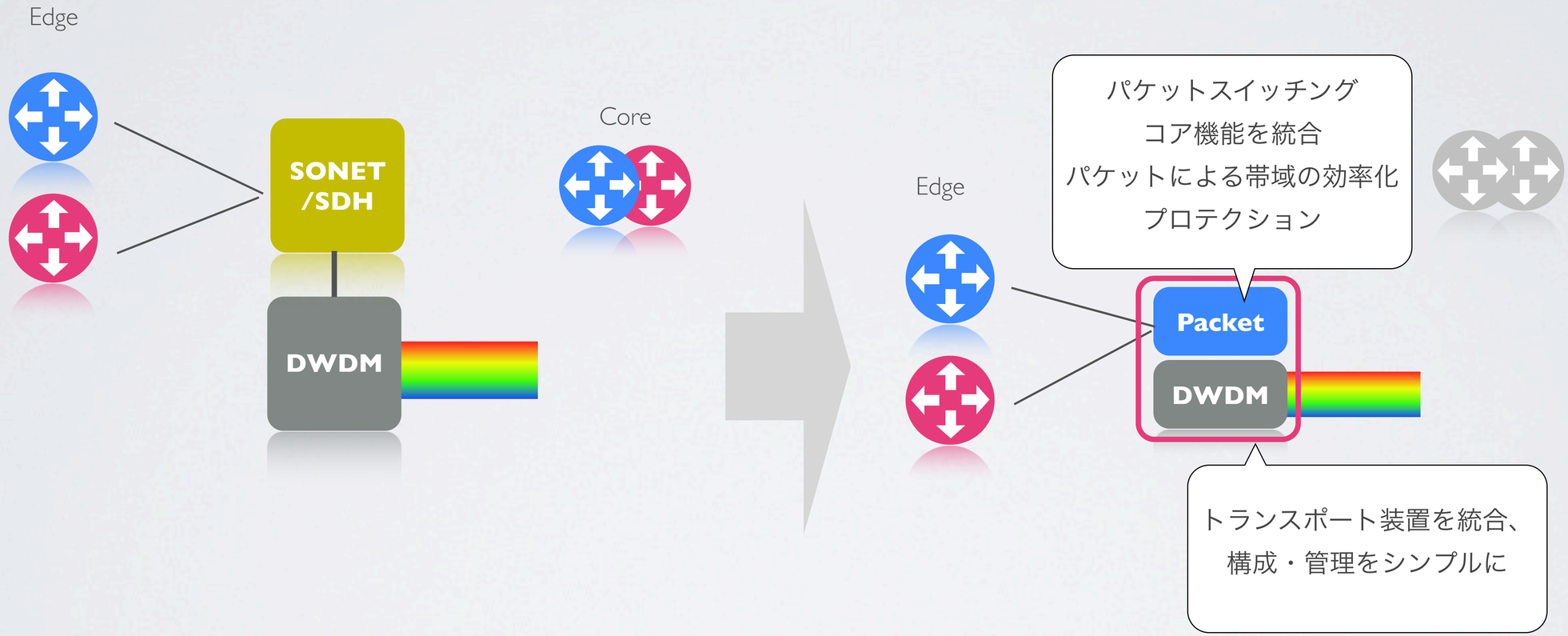
フラットトポロジ



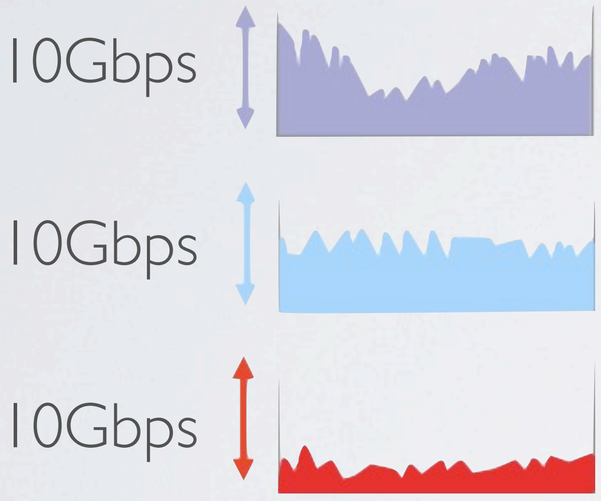
+Packet機能を持つ
ハイブリッドトランスポートネットワーク

サービスコア機能とトランスポート機能を統合し、一体で最適なトポロジを考える

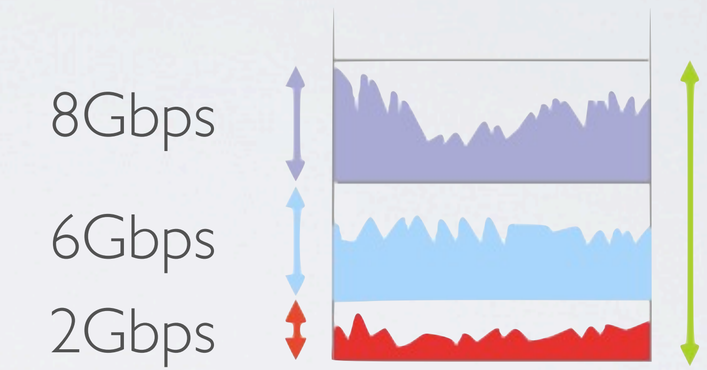
トランスポートNWの統合(装置統合)



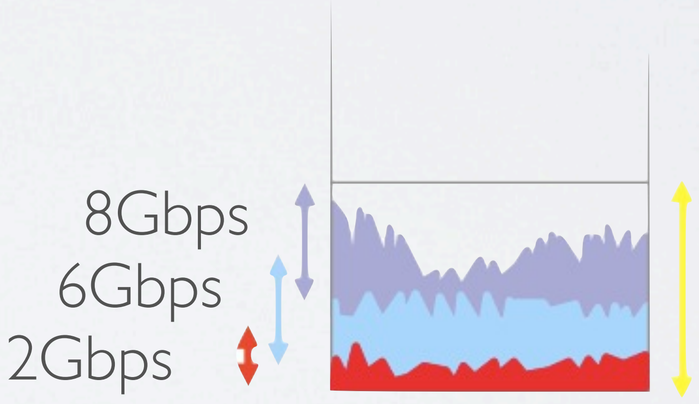
SONET/SDHからパケットへ



- n*STMxのパス
- 実トラフィックに対して高コスト
- QoS不要

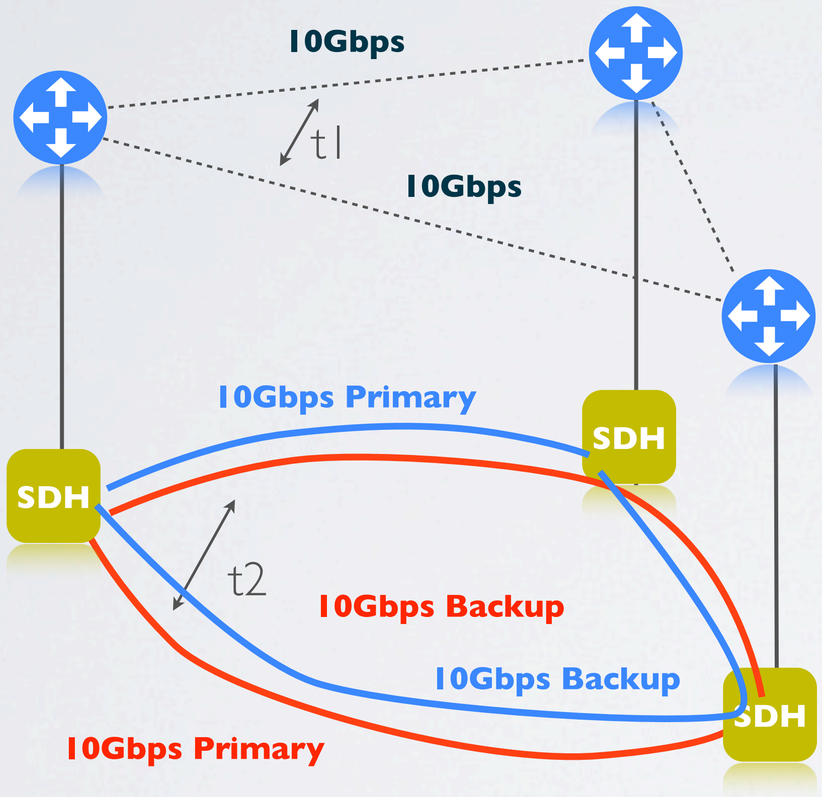


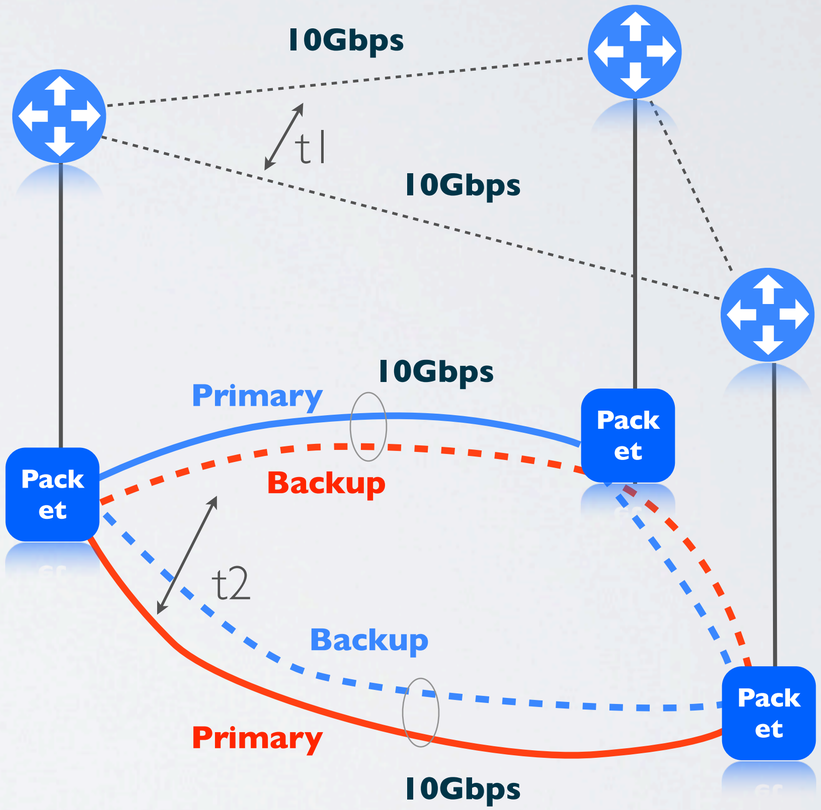
- 中間帯域の帯域保証パス
- 統計多重なし
- QoS必要



- 中間帯域の帯域確保パス
- 統計多重あり
- QoS必要

SONET/SDHからパケットへ





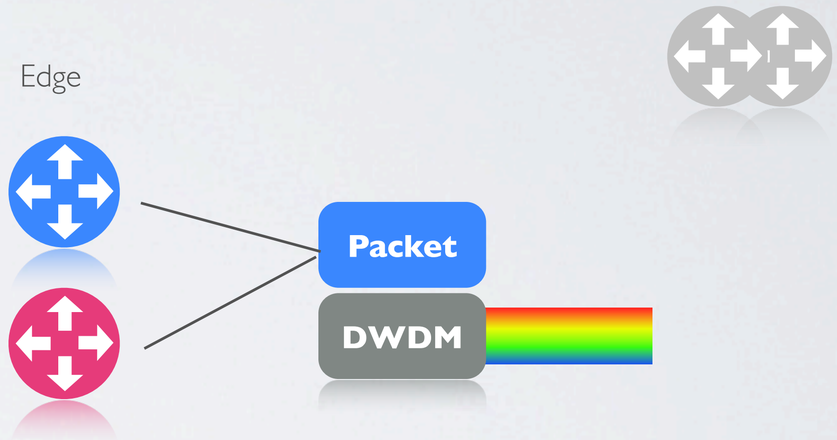
プロテクション: サービスNW t1 > トランスポートNW t2

課題

- コア機能をどこにどう統合するか？捨てる機能は？エッジ側の変更は？

- パケットによる統合、SLAの異なるサービスをどう扱うか

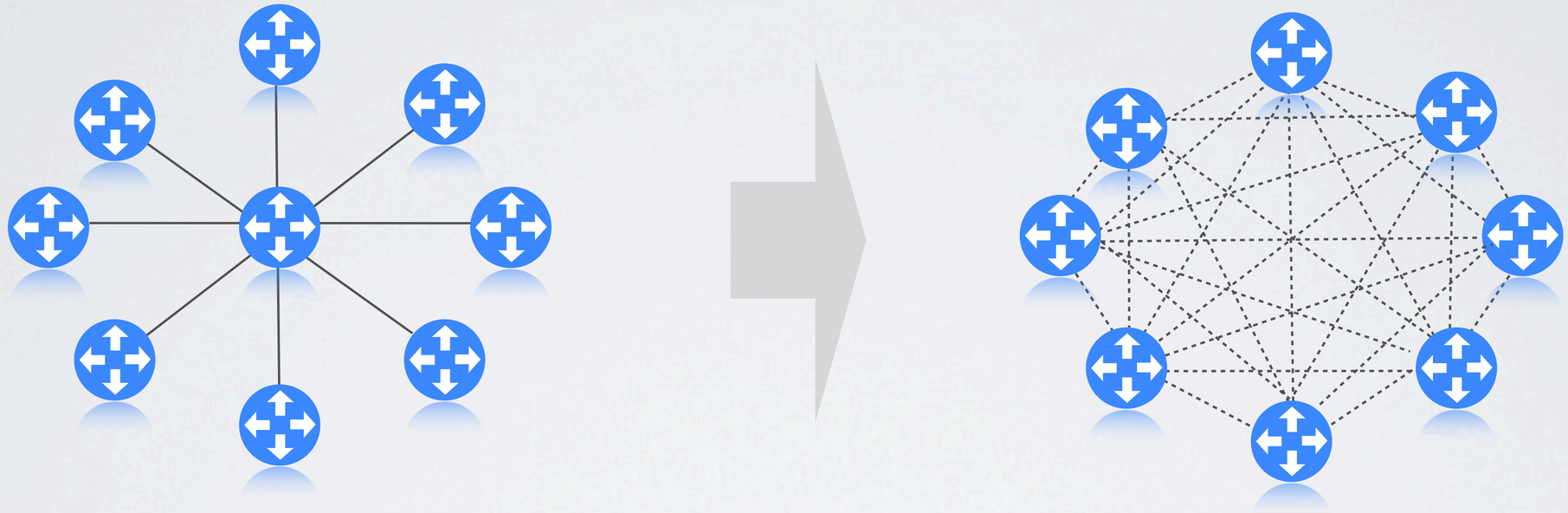
- 3.11に学ぶDisaster Recoveryは？



- Packet + DWDM、監視・管理は未知なだけにOpSのつくりは鍵となる

--> CapEXだけではなくOpEXも下がるのか？

コアルータレスへのチャレンジ



- ✓ 論理リンク化(Ethernet化してTagged VLAN)
- ✓ フルメッシュ、プロセッシング負荷増
- ✓ 論理パス帯域の管理 (方路毎に管理？ケアしない？)

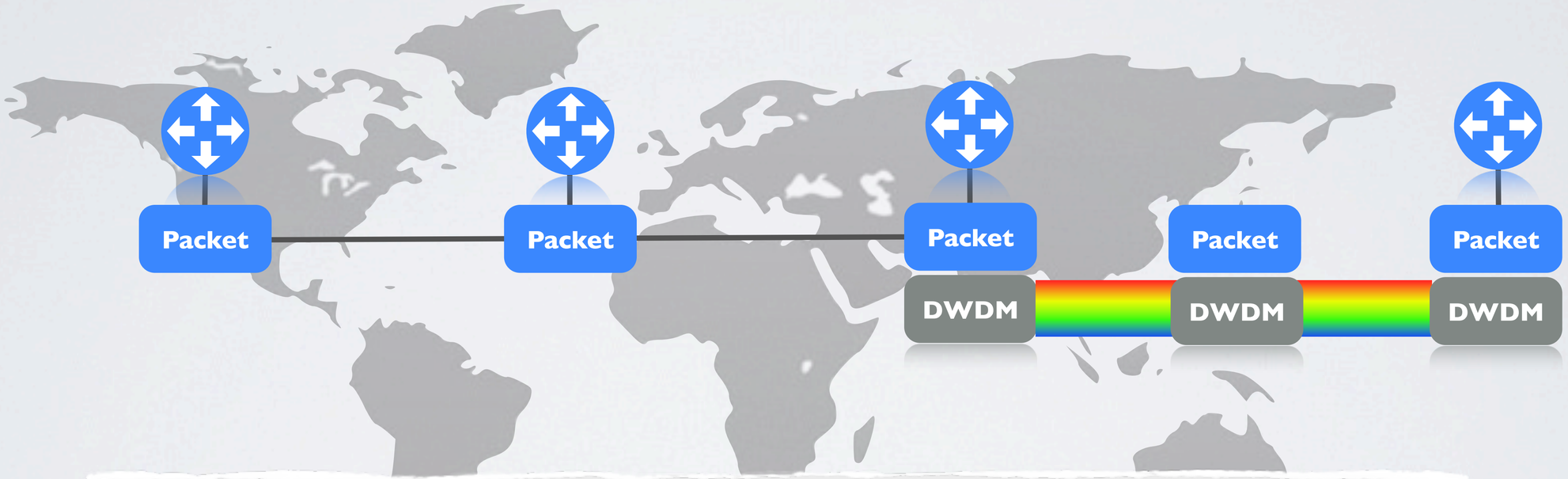
SLAの異なるサービス

- 遅延やパケットロス、パケットのリオーダーなど
- 特にオープン系とクローズ系
- レガシーなサービス(専用線)は？
- 一辺倒なやり方ではなく、それぞれのSLAを満足する方法を考える？
  >とは言えやはり厳しいSLAに合わせてしまうのか・・

3.11に学ぶDR

- NWの経路(ルート)についてあらためて考えされられた
- 例えば3ルート化の必要性議論
- どのレイヤでリカバリするのがベストか？
  (WDM/PTN/サービス)
- 低レイヤでリカバリするのが一番コスト安、上位のサービスはサービスに寄らず継続できる
- リカバリの方法によっては、上位のプロテクションと連携が必要

グローバルNWへの適用



日本とグローバル、環境(特にL0)などは大きく異なるが、
基本的なアーキテクチャやポリシーは統一したい

まとめ

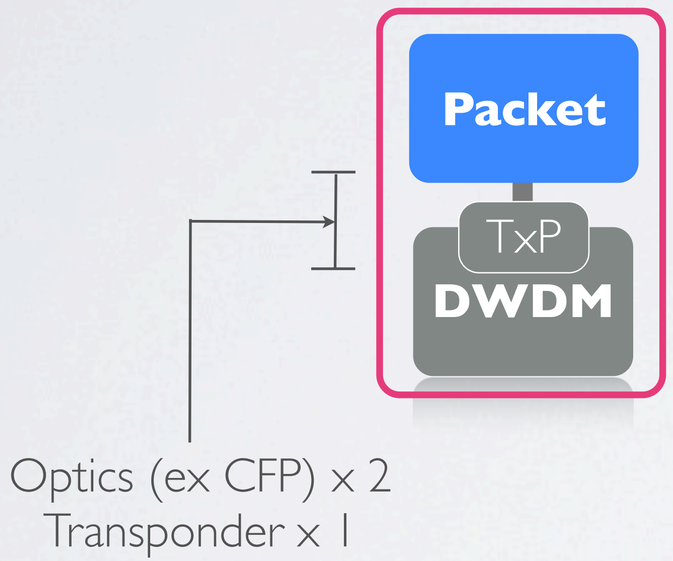
- Keyは「統合」、シンプルなNWアーキテクチャへ
  - これまでの固いトランスポートネットワークではなく、柔軟なネットワーク
  - 技術的融合だけではなく、使う側の技術や考え方の融合も必要

Thank you



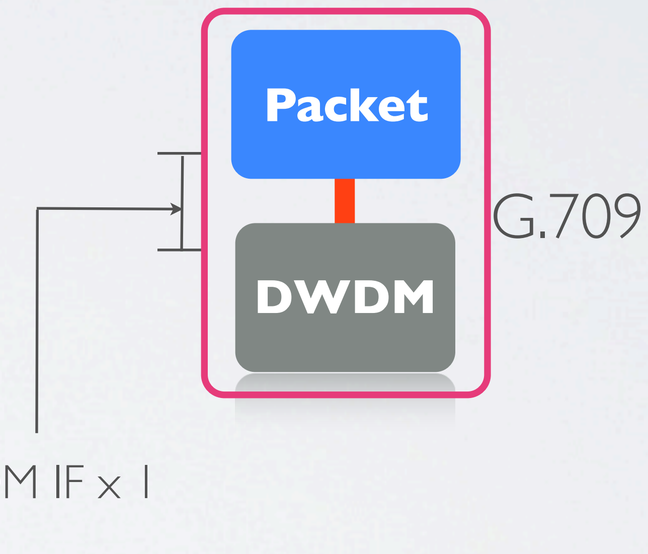
PACKETとDWDM

Gray interface



Ethernet
etc

Colored interface



¥¥ > ¥

* 100Gbps接続時のプライス(独自調査)